UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

PROGRAMME D'ANALYSE

MATHEMATIQUES 1 — LICENCE 1 CHIMIE

02-MTH 1102 · 3 ECTS · 45 heures

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Présentation de l’ECUE

Fiche signalétique	
Code de l’ECUE	02-MTH 1102
Crédits	3 ECTS
Volume	45 h : **25 h CM + 15 h TD + 5 h TP**
Organisation	15 semaines de 3 heures
Public	Licence 1, département de Chimie

Trois parcours concernés : chimie fondamentale ; chimie alimentaire et contrôle qualité ; chimie de l’environnement.

Pourquoi étudier ce cours ?

Finalité du module

Décrire les variations, les accumulations et les modèles continus rencontrés en chimie.

- Mettre en relation concepts et problèmes scientifiques.
- Justifier les calculs et interpréter les résultats.
- Construire des bases solides pour la suite de la licence.

Objectifs d’apprentissage

- Étudier les fonctions et les suites numériques.
- Calculer limites, dérivées et intégrales.
- Approximer localement une fonction.
- Résoudre des équations différentielles élémentaires.
- Calculer et interpréter des dérivées partielles.

Programme détaillé

N°	Chapitre	Volume
1	Nombres réels et raisonnement	3 h
2	Fonctions numériques	5 h
3	Suites numériques	4 h
4	Limites et continuité	6 h
5	Dérivation et étude des fonctions	8 h
6	Développements limités et approximations	4 h
7	Primitives et intégrales	6 h
8	Équations différentielles élémentaires	5 h
9	Fonctions de plusieurs variables	4 h

Répartition des 45 heures

Activités	**Heures**
Cours magistraux (CM)	25 h
Travaux dirigés (TD)	15 h
Travaux pratiques (TP)	5 h
Total	**45 h**

Organisation

15 semaines pédagogiques $\times$ 3 heures

Progression indicative sur 15 semaines

- S1 : réels et raisonnement
- S2–S3 : fonctions et suites
- S4–S6 : limites et continuité
- S7–S9 : dérivation et étude de fonctions
- S10–S11 : approximations et intégrales
- S12–S13 : intégration et EDO
- S14–S15 : fonctions de plusieurs variables

Applications aux trois parcours

1. **Chimie fondamentale :** Cinétique et concentration en fonction du temps.
2. **Alimentaire et qualité :** Dégradation et optimisation de procédés.
3. **Chimie de l’environnement :** Évolution et dilution d’un polluant.

Méthodes de formation

- **CM :** définitions, propriétés, méthodes et exemples commentés.
- **TD :** entraînement progressif, résolution argumentée et corrigés.
- **TP :** calculs assistés par tableur, calculatrice ou logiciel pertinent.
- **Travail personnel :** révision et préparation des TD.

Évaluation et prérequis

Évaluation

Les modalités et les pondérations sont à confirmer par le département.

Prérequis : mathématiques de lycée scientifique ; calcul algébrique et raisonnement élémentaire

Conseil : refaire les exercices en explicitant les étapes de calcul.

Documents pédagogiques disponibles

- Polycopiés des cours et présentations Beamer.
- Feuilles de travaux dirigés et corrigés détaillés.
- Travaux pratiques et applications à la chimie.
- Bibliographie de référence sur le site du cours.

Organisation des supports

Les documents seront proposés progressivement, chapitre par chapitre.

À retenir

Message clé

Un semestre, 45 heures et une progression articulant **théorie, exercices et applications à la chimie**.

Merci de votre attention.